

IRB 위험가중치 함수는 어디서 나오나

Vasicek 단일요인 모형 → 99.9% → K 공식 → RWA, 그리고 "등급 1노치"가 은행 자본에 주는 영향

트랙 R (바젤 자본규제-RWA) · 2026-09-29 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

1. 핵심 요약

- ① IRB 위험가중치는 "부도율 PD가 주어졌을 때, 경제 전체가 나빠지는 99.9% 최악 시나리오에서의 조건부 부도율"과 평균 기대손실의 차이(=비예상손실)에 LGD와 만기조정을 곱한 값이다. $RWA = K \times 12.5 \times EAD$.
- ② 가상 차주(PD 1.0%, LGD 45%, M 2.5년)의 IRB 위험가중치는 약 92%. PD가 1.0%→1.5%로 한 노치 악화되면 약 106%(+14%)로 오르므로, 모형이 PD를 잘 매기는 일은 곧 은행 자본을 쓰는 일이다.
- ③ 신용RWA는 은행 총 RWA의 대부분이고 기업대출이 큰 비중을 차지한다. 모형 개선의 효과는 "변별력(순서)"뿐 아니라 "PD 수준(캘리브레이션)"이 RWA로 직결된다는 점에서 설명해야 한다.

2. 왜 알아야 하나: 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안을 받으면 "이 개선으로 BIS비율이 몇 bp 움직이는가"를 묻는다. 모형위원회·IRB 승인 심사, 필라3 공시의 등급별 PD-RWA 표, 금리 산정의 자본비용(RAROC) 항목이 모두 이 함수 위에 있다. 함수의 기원을 알면 "왜 저PD 구간에서 위험가중치가 급격히 가파른가", "왜 중소기업은 가중치가 낮은가", "왜 만기가 길면 가산되는가"를 규정 암기가 아닌 논리로 설명할 수 있다.

3. 직관 → 수식 → 그림

(1) 직관. 기업 i의 자산가치가 부채(부도점) 밑으로 떨어지면 부도가 난다. 자산가치 변동은 모든 기업에 공통인 "경기 요인"과 기업 고유 요인의 합이다. 경기가 심하게 나쁜 해(99.9% 분위)에는 평소 PD가 1%인 기업들의 부도율이 14%까지 치솟는다. 은행은 이 최악의 해에도 살아남을 자본(=비예상손실)을 요구받는다.

(2) 수식 전개 (Vasicek 단일요인 모형; BCBS 2005 Explanatory Note).

자산수익률 $A_i = \sqrt{R} \cdot Y + \sqrt{(1-R)} \cdot \epsilon_i$, $Y, \epsilon_i \sim N(0,1)$ 독립. R: 자산상관계수, Y: 공통 경기요인, ϵ_i : 고유요인.

부도 $\Leftrightarrow A_i < N^{-1}(PD)$ (N: 표준정규 누적분포). $Y = y$ 로 조건화하면 고유요인만 남으므로

조건부 PD(y) = $N[(N^{-1}(PD) - \sqrt{R} \cdot y) / \sqrt{(1-R)}]$.

포트폴리오가 충분히 잘게 분산되면 대수의 법칙으로 조건부 부도율 = 조건부 PD(y). 최악 1-0.999 꼬리는 $y = -N^{-1}(0.999)$ 이므로

$WCDR = N[(N^{-1}(PD) + \sqrt{R} \cdot N^{-1}(0.999)) / \sqrt{(1-R)}]$.

자본 요구율(비예상손실만 커버; 기대손실은 총당금·수익으로 흡수한다는 가정):

$K = [LGD \times WCDR - PD \times LGD] \times MA$, $MA = [1 + (M - 2.5) \times b(PD)] / [1 - 1.5 \times b(PD)]$, $b(PD) = [0.11852 - 0.05478 \times \ln(PD)]^2$
 $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ (12.5 = 1/8%; 최저 총자본비율 8%의 역수).

(3) 기업 자산상관계수. $R = 0.12 \times w + 0.24 \times (1-w)$, $w = (1 - e^{-50 \cdot PD}) / (1 - e^{-50})$. PD가 낮을수록 $R \rightarrow 0.24$, 높을수록 $R \rightarrow 0.12$. 근거: 우량 기업일수록 부도가 "경기 충격" 때문에만 일어나 공통요인 의존이 크고, 부실 기업은 고유 사유로 부도날 비중이 크다는 실증에 기반한 캘리브레이션이다. 중소기업(연매출 5~50백만 유로)은 R에서 $0.04 \times (1 - (S-5)/45)$ 를 차감한다(S: 연매출, 백만 유로; 5 미만은 5로 간주). 바젤II 당시 존재하던 1.06 스케일링 팩터는 바젤III 최종안에서 삭제된 것으로 알고 있다(아래 참고자료 주의 참조).

(4) 그림적 해석. PD(가로)–위험가중치(세로) 곡선은 오른쪽으로 갈수록 완만한 오목형이다(아래 표). 왼쪽(저PD) 구간은 RO이 크고 WCDR의 배수(WCDR/PD)가 커서 가파르며, 오른쪽에서는 PD 자체가 높아져도 기대손실을 차감하므로(-PD×LGD) 증가가 둔화된다. 따라서 등급 1노치 변화가 자본에 주는 충격은 우량 구간에서 상대적으로 크고, 절대 RWA 증가는 중간 구간에서 크다.

PD	R	b(PD)	K (LGD 45%, M=2.5)	위험가중치 (=K×12.5)
0.05%	0.237	0.286	1.57%	20%
0.10%	0.234	0.247	2.37%	30%
0.50%	0.213	0.167	5.57%	70%
1.00%	0.193	0.137	7.39%	92%
1.50%	0.177	0.122	8.45%	106%
2.00%	0.164	0.111	9.19%	115%
5.00%	0.130	0.080	11.99%	150%
10.00%	0.121	0.060	15.45%	193%

※ 자체 계산(BCBS CRE31 공식 기준, 1.06 미적용, 부도 아닌 대기업 익스포저). 실제 적용 시 PD floor 0.05% 등 입력 하한을 먼저 반영.

4. 숫자 예제: 가상 기업 차주의 표준법 vs IRB, 그리고 1노치 충격

가상 차주 A: 제조업 외감 법인, 대출 100억 원(EAD; 미사용한도 없음), 만기 2.5년, 무담보 선순위, 외부등급 없음. 내부등급 PD 1.0%, LGD 45%(바젤 F-IRB 무담보 선순위 기본값; 바젤III 최종안 F-IRB는 40%).

표준법(SA): 무등급 기업 100%(바젤III 최종안 CRE20; "투자등급 기업"으로 감독당국이 인정하면 65%, SME 85%) → RWA 100억.

IRB: $R = 0.1928$, $WCDR = 0.1403$, $b = 0.1375$, $MA = 1.260$.

$K = (0.45 \times 0.1403 - 0.01 \times 0.45) \times 1.260 = 0.0739 \rightarrow RWA = 0.0739 \times 12.5 \times 100\text{억} = 92.3\text{억}$ (위험가중치 92%),
필요자본(8%) 약 7.39억.

시나리오	R	MA	위험가중치	RWA(억)	8% 자본(억)	비고
A 기준 (PD 1.0%, LGD 45%, M 2.5)	0.193	1.26	92%	92.3	7.39	SA 대비 -8%
1노치 악화 (PD 1.5%)	0.177	1.22	106%	105.6	8.45	+14.4%
만기 4년 (PD 1.0%)	0.193	1.52	111%	111.4	8.91	+20.6%
LGD 40% (PD 1.0%)	0.193	1.26	82%	82.1	6.56	LGD에 선형
중소기업 (대출 30백만€, PD 1.0%)	0.175	1.26	83%	83.3	6.67	SME 상환 차감
우량 (PD 0.10%)	0.234	1.59	30%	29.7	2.37	자본하한 대상

포트폴리오 환산(가정 예시). 은행 총 RWA 100조 원, 총자본 14조 원(BIS비율 14.0%), 그중 IRB 기업 RWA 60조 원이라 하자. 전 차주가 한 노치 악화되어 기업 RWA가 +14.4% 증가하면 +8.6조 원 → 총 RWA 108.6조 원, BIS비율 = $14 / 108.6 = 12.9\%$ (-1.1p). 반대로 모형 개선으로 PD 과대평가가 한 노치 해소되면(반대 방향) 약 +1%p 안팎의 여력이 생긴다. 이 수치는 설명을 위한 단순 가정이며 실제 포트폴리오는 등급 분포에 따라 다르다.

자본하한(output floor)과의 관계. 바젤III 최종안은 IRB 합산 RWA가 표준법 RWA의 72.5%(2028년 완전 적용, 단계적 상향)보다 작아지지 못하게 한다. A 예시에서 IRB 92%는 SA 100%의 72.5% = 72.5%보다 커서 하한이 걸리지 않지만, PD 0.10% 우량 차주(IRB 30%)는 하한 72.5%(무등급 기준)가 걸릴 수 있다. 하한은 포트폴리오 전체 합산에 적용되므로 차주별 계산과 다름에 유의.

5. 실무 함정과 오해

PD 수준이 변별력만큼 중요하다. AUC가 올라도 캘리브레이션이 어긋나면 RWA는 과대/과소가 된다. 규제상 PD는 장기평균(TTC 성격) 부도율에 근접해야 한다.

"1노치 = 일정 비율 증가"가 아니다. 구간별 PD 간격이 다르므로 노치당 RWA 탄력성은 등급별로 다르다. 마스터스케일 PD를 고정해 두고 계산하라.

PD floor(바젤III 최종안 0.05%): 우량 구간 모형 정교화의 RWA 효과는 floor에서 막힌다.

비예상손실만 자본, 기대손실은 총당금. 총당금 초과-부족분은 자본(Tier2 산입 한도)에서 조정된다는 점을 분리해서 설명해야 한다.

Vasicek 가정의 한계: 단일요인, 무한 분산(과립성), R 고정. 집중도 리스크는 필라2(ICAAP)에서 별도로 본다.

규정 버전 혼동: 바젤II 1.06 스케일링, 바젤III 최종안의 PD/LGD floor, A-IRB 제한(총자산 5억 유로 초과 대기업은 F-IRB로) 등 시점별로 다르다. 국내 적용 규정을 반드시 확인.

6. 현직자 수준 점검 질문과 답변

Q1. 왜 99.9%인가, 왜 12.5인가? A: 99.9%는 1년 부도율이 1,000년에 한 번 수준의 꼬리를 넘을 확률로 은행이 파산하지 않도록 한 감독 캘리브레이션 값이고, 12.5는 최저 자본 8%의 역수라 자본요구 K를 RWA로 환산하기 위한 상수다.

Q2. PD가 낮을수록 R이 큰 이유? A: 우량 기업은 고유 사유 부도가 드물어 부도가 경기 충격에 민감하다는 경험적 관찰. 그래서 저PD에서 WCDR/PD 배수가 매우 크다.

Q3. 만기조정 b(PD)가 PD에 반비례하는 이유? A: 우량 차주는 만기 중 등급 하락(신용 이동) 여지가 커서 장기 대출일수록 시가 손실 위험이 크다. 부실 차주는 이미 낮아 추가 하락 여지가 작다.

Q4. 모형 개선이 자본에 이득이 되는 경로는? A: (i) 캘리브레이션 정합으로 불필요한 보수성 제거 (ii) 우량-부실 분리 개선으로 저PD 등급 확대 (iii) 무등급→내부등급 편입. 단 PD floor-자본하한-검증 기준이 상한을 둔다.

Q5. 표준법과 IRB 중 무엇이 유리? A: 저PD 우량 기업 중심이면 IRB 유리, 중소기업·무등급 중심이면 SA(100%/85%)와 차이가 작거나 IRB가 불리할 수 있다. 자본하한이 그 이득을 제한한다.

7. 컨설팅 실무 시사점

제안서 논리: "모형 → PD → RWA → 자본여력 → 대출 여력·금리 경쟁력"의 체인을 숫자로 제시한다. 예: "고객 은행 기업 포트폴리오에서 PD 캘리브레이션 오차 ±X%는 RWA ±Y조, BIS비율 ±Z bp".

은행 설명 방법: 개선 전/후 등급분포와 마스터스케일 PD를 넣어 등급별 RWA 시뮬레이션 표를 제안서 부록으로 준비한다. 위 표의 R, MA, WCDR 값이 그대로 들어간다. 자본 효과는 "개선의 주된 목적이 아니라 부수 효과"로 프레이밍하되 경영진에는 반드시 숫자로 보여준다.

데이터 관점: NICE 재무DB·연체·휴폐업 정보로 부도 정의와 장기 부도율(TTC)을 정합시키는 작업이 캘리브레이션의 핵심이고, 비외감-SOH0의 대체데이터는 무등급 익스포저의 IRB 편입 여지를 만든다.

주의: 자본 효과 약속은 금지. 규제 하한(PD floor, output floor)과 승인 요건을 명시하고 "시뮬레이션 추정치"로 표기.

8. 참고자료

※ 확인 한계: 이번 실행 환경에서 BIS·금감원·정책브리핑 원문 페이지 접속이 차단되어 원문을 직접 열람하지 못했다. 아래 규정 수치는 검색 결과 요약(BIS 페이지 스니펫 등)과 배경지식에 근거하며, 제안서 반영 전 원문 재확인 필수. 특히 (a) 1.06 스케일링 삭제, (b) A-IRB 적용 제한 기준, (c) 자본하한 72.5%와 국내 단계적 적용 일정, (d) 국내 표준법 위험가중치 세부표는 미확인 항목이다.

BCBS, CRE31 IRB approach: risk weight functions — bis.org/basel_framework/chapter/CRE/31.htm (검색 결과로 R·b(PD)·SME 조정 확인)

BCBS, CRE32 IRB approach: risk components (PD floor 0.05%, F-IRB 선순위 무담보 LGD 40%)

BCBS, CRE20 Standardised approach: individual exposures (무등급 기업 100%, 투자등급 65%, SME 85%)

BCBS (2005), An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions — bis.org/publications/explanatory-note-basel-ii-irb-risk-weight-functions.pdf

금융위원회 보도자료(2020.6), 「바젤Ⅲ 최종안」 조기 시행 — korea.kr (2020.6말 신용리스크 조기시행, 자본하한 2022.11)

한국은행, 주요국의 바젤Ⅲ 최종안 도입 현황 및 시사점